

P2-S1

1.

Quan fem un escaneig de ports, normalment s'utilitza TCP com a protocol de transport. Això és perquè els escanejos TCP determinen l'estat d'un port observant l'intercanvi de paquets (SYN → SYN,ACK → ACK), anomenat "3-way handshake". També existeixen escaneigs UDP, però telnet només treballa amb TCP, per tant no podem fer escanejos UDP.

2.

Telnet només pot establir connexions TCP, per tant no es podrà escanejar ports que funcionen exclusivament amb UDP. Com que telnet ni tan sols pot crear un paquet UDP, no hi ha una "traça UDP de telnet" per mostrar.

Traça captura de ss (pregunta 4) que mostra un servei UDP escoltant:

NetId	State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port	Users
udp	UNCONN	0	0	:::631	:::*	users:(("cups-browsed",pid=940,fd=7)) users:(("avahi-daemon",pid=321,fd=14)) users:(("cups-browsed",pid=940,fd=7)) users:(("avahi-daemon",pid=321,fd=12))

Com es veu a la traça anterior, la VM té serveis com 'cups-browsed' escoltant en ports UDP (631). Com que telnet només pot enviar paquets TCP, és impossible escanejar aquests serveis.

3.

Quan s'escaneja un port TCP obert, s'estableix una connexió mitjançant el "TCP 3-way handshake", on els missatges són els següents:.

- El client (PC Linux) envia un paquet [SYN] => Client → Servidor: SYN

None

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
145	2025-11-03 11:37:59.268288000	192.168.88.252	192.168.88.251
TCP	74	46554→23 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=3573510893 TSecr=0 WS=128	

Frame 145: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7), Dst: CadmusCo_9d:7e:dc (08:00:27:9d:7e:dc)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.252 (192.168.88.252), Dst: 192.168.88.251 (192.168.88.251)
Transmission Control Protocol, Src Port: 46554 (46554), Dst Port: 23 (23), Seq: 0, Len: 0

- El servidor (VM) respon amb un paquet [SYN, ACK] => Servidor → Client: SYN-ACK

```
None
No.      Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
    146 2025-11-03 11:37:59.270589000 192.168.88.251                       192.168.88.252
TCP      74      23→46554 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=28960 Len=0 MSS=1460
SACK_PERM=1 TSval=276418 TSecr=3573510893 WS=32

Frame 146: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on
interface 0
Ethernet II, Src: CadmusCo_9d:7e:dc (08:00:27:9d:7e:dc), Dst:
00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.251 (192.168.88.251), Dst:
192.168.88.252 (192.168.88.252)
Transmission Control Protocol, Src Port: 23 (23), Dst Port: 46554 (46554),
Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
```

- El client finalitza la connexió enviant un paquet [ACK] => Client → Servidor: ACK

```
None
No.      Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
    147 2025-11-03 11:37:59.270635000 192.168.88.252                       192.168.88.251
TCP      66      46554→23 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=3573510895
TSecr=276418

Frame 147: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on
interface 0
Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7), Dst:
CadmusCo_9d:7e:dc (08:00:27:9d:7e:dc)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.252 (192.168.88.252), Dst:
192.168.88.251 (192.168.88.251)
Transmission Control Protocol, Src Port: 46554 (46554), Dst Port: 23 (23),
Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
```

Una vegada s'han enviat aquests missatges, la connexió està oberta i es poden enviar dades.

També podem veure les adreces de client (192.168.88.252) i servidor (192.168.88.251).

4.

Aquestes són les captures dels ports que té escoltant/oberts la VM extrets a partir de la comanda “ss Intup” (posem captures ja que no es podia fer copy paste a la VM):

```
Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port
udp UNCONN 0 0 *:*631 *:*
users:(("cups-browsed",pid=940,fd=7))
udp UNCONN 0 0 *:*51614 *:*
users:(("avahi-daemon",pid=321,fd=14))
udp UNCONN 0 0 *:*5353 *:*
users:(("avahi-daemon",pid=321,fd=12))
udp UNCONN 0 0 192.168.88.251:53 *:*
users:(("named",pid=358,fd=514))
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:53 *:*
users:(("named",pid=358,fd=513))
udp UNCONN 0 0 *:*68 *:*
users:(("dhclient",pid=728,fd=6))
udp UNCONN 0 0 *:*57760 *:*
users:(("avahi-daemon",pid=321,fd=15))
udp UNCONN 0 0 *:*5353 *:*
users:(("avahi-daemon",pid=321,fd=13))
udp UNCONN 0 0 *:*53 *:*
users:(("named",pid=358,fd=512))
tcp LISTEN 0 10 192.168.88.251:53 *:*
users:(("named",pid=358,fd=22))
tcp LISTEN 0 10 127.0.0.1:53 *:*
users:(("named",pid=358,fd=22))
(END)
tcp LISTEN 0 128 *:*22 *:*
users:(("sshd",pid=386,fd=3))
tcp LISTEN 0 5 127.0.0.1:631 *:*
users:(("cupsd",pid=939,fd=10))
tcp LISTEN 0 128 *:*23 *:*
users:(("inetd",pid=380,fd=2))
tcp LISTEN 0 100 *:*25 *:*
users:(("master",pid=679,fd=13))
tcp LISTEN 0 128 127.0.0.1:953 *:*
users:(("named",pid=358,fd=23))
tcp LISTEN 0 128 *:*80 *:*
users:(("apache2",pid=985,fd=4),("apache2",pid=984,fd=4),("apache2",pid=424,fd=4))
tcp LISTEN 0 10 *:*53 *:*
users:(("named",pid=358,fd=21))
tcp LISTEN 0 32 *:*21 *:*
users:(("vsftpd",pid=367,fd=3))
tcp LISTEN 0 128 *:*22 *:*
users:(("sshd",pid=386,fd=4))
tcp LISTEN 0 5 *:*631 *:*
users:(("cupsd",pid=939,fd=9))
tcp LISTEN 0 100 *:*25 *:*
users:(("master",pid=679,fd=14))
tcp LISTEN 0 120 *:*953 *:*
users:(("named",pid=358,fd=24))
(END)
```

A partir d'aquestes captures, generem una taula indicant a quins processos i protocols d'aplicació corresponen i si es corresponen amb el que figura a IANA.

Protocol	Port	Adreça Local	Procés	Servei (IANA)	Correspon?
TCP	21	:::21	vsftpd	FTP	SI
TCP	22	*:22 / :::22	sshd	SSH	SI
TCP	23	*:23	inetd	Telnet	SI
TCP	25	*:25 / :::25	master	SMTP (Correu)	SI
TCP	53	192.168.88.251:53 (i altres)	named	DNS	SI
TCP	80	:::80	apache2	HTTP (Web)	SI
TCP	631	127.0.0.1:631 / :::1:631	cupsd	CUPS (Impressió)	SI
UDP	53	192.168.88.251:53 (i altres)	named	DNS	SI
UDP	68	*:68	dhclient	BOOTPC (Client DHCP)	SI
UDP	631	*:631	cups-browsed	CUPS (Impressió)	SI

5.

Si fem un escaneig d'un port TCP tancat, el servidor respon amb al SYN amb un RST que indica que el port està tancat. En el nostre cas hem provat amb el port 24 utilitzant la comanda "telnet 192.168.88.251 24", ja que no apareixia a la llista de ports oberts:

```
None
root@AUL-1974:/home/est/e6496286# telnet 192.168.88.251 24
Trying 192.168.88.251...
telnet: Unable to connect to remote host: S'ha refusat la connexió
```

- El client (PC Linux) envia un paquet [SYN] al servidor => Client (192.168.88.252) → Servidor (192.168.88.251):

```
None
No.      Time                               Source           Destination
Protocol Length Info
587 2025-11-03 11:38:50.976694000 192.168.88.252   192.168.88.251
TCP      74      35578→24 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
TSval=3573562601 TSecr=0 WS=128
```

Frame 587: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7), Dst: CadmusCo_9d:7e:dc (08:00:27:9d:7e:dc)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.252 (192.168.88.252), Dst: 192.168.88.251 (192.168.88.251)
Transmission Control Protocol, Src Port: 35578 (35578), Dst Port: 24 (24), Seq: 0, Len: 0

- El servidor (VM) respon amb un paquet [RST, ACK] => Servidor (192.168.88.251) → Client (192.168.88.252):

```
None
No.      Time                               Source           Destination
Protocol Length Info
588 2025-11-03 11:38:50.977773000 192.168.88.251   192.168.88.252
TCP      60      24→35578 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
```

Frame 588: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: CadmusCo_9d:7e:dc (08:00:27:9d:7e:dc), Dst: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.251 (192.168.88.251), Dst: 192.168.88.252 (192.168.88.252)

```
Transmission Control Protocol, Src Port: 24 (24), Dst Port: 35578 (35578),  
Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
```

Això passa perquè el port en qüestió, en aquest cas el 24 no té cap aplicació escoltant, per tant el servidor envia el [RST, ACK] per indicar que no hi ha connexió possible.

6.

Les opcions de TCP es troben a la capçalera TCP, dins dels paquets [SYN] i [SYN, ACK] que inicien la connexió. A Wireshark, es poden veure expandint la secció "Transmission Control Protocol" a la finestra de detalls del paquet.

Captura de la traça de fer "telnet 8.8.8.8 80" (SYN):

```
None  
No.      Time                               Source                               Destination  
Protocol Length Info  
9 2025-11-03 11:47:51.176479000 192.168.88.252 8.8.8.8  
TCP      74      50960→80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1  
TSval=306975056 TSecr=0 WS=128  
  
Frame 9: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on  
interface 0  
Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7), Dst:  
d4:01:c3:5a:25:6d (d4:01:c3:5a:25:6d)  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.252 (192.168.88.252), Dst:  
8.8.8.8 (8.8.8.8)  
Transmission Control Protocol, Src Port: 50960 (50960), Dst Port: 80 (80),  
Seq: 0, Len: 0  
    Source Port: 50960 (50960)  
    Destination Port: 80 (80)  
    [Stream index: 3]  
    [TCP Segment Len: 0]  
    Sequence number: 0 (relative sequence number)  
    Acknowledgment number: 0  
    Header Length: 40 bytes  
    .... 0000 0000 0010 = Flags: 0x002 (SYN)  
    Window size value: 64240  
    [Calculated window size: 64240]  
    Checksum: 0x29e3 [validation disabled]  
    Urgent pointer: 0  
    Options: (20 bytes), Maximum segment size, SACK permitted, Timestamps,  
    No-Operation (NOP), Window scale  
        Maximum segment size: 1460 bytes  
        TCP SACK Permitted Option: True  
        Timestamps: TSval 306975056, TSecr 0
```

```
No-Operation (NOP)
Window scale: 7 (multiply by 128)
```

7.

Per calcular el nombre màxim de retransmissions i el temps entre elles (RTO), s'ha de forçar el sistema operatiu a perdre paquets. La manera més senzilla és intentar establir una connexió TCP amb una adreça IP que no existeix a Internet (com 1.2.3.4).

Com que el paquet SYN inicial no rep cap resposta (SYN-ACK o RST), el sistema operatiu (SO) assumeix que s'ha perdut i comença a retransmetre'l.

```
None
root@AUL-1974:/home/est/e6496286# telnet 1.2.3.4 80
Trying 1.2.3.4...
telnet: Unable to connect to remote host: La connexió ha expirat
```

Aquests són els paquets clau:

```
None
No.      Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
34 2025-11-03 12:19:42.688180000 192.168.88.252 1.2.3.4
TCP      74      33758→80 [SYN] Seq=0
41 2025-11-03 12:19:43.689023000 192.168.88.252 1.2.3.4
TCP      74      [TCP Retransmission] 33758→80 [SYN] Seq=0
46 2025-11-03 12:19:44.713160000 192.168.88.252 1.2.3.4
TCP      74      [TCP Retransmission] 33758→80 [SYN] Seq=0
52 2025-11-03 12:19:45.737004000 192.168.88.252 1.2.3.4
TCP      74      [TCP Retransmission] 33758→80 [SYN] Seq=0
57 2025-11-03 12:19:46.760900000 192.168.88.252 1.2.3.4
TCP      74      [TCP Retransmission] 33758→80 [SYN] Seq=0
78 2025-11-03 12:19:47.785030000 192.168.88.252 1.2.3.4
TCP      74      [TCP Retransmission] 33758→80 [SYN] Seq=0
101 2025-11-03 12:19:49.832893000 192.168.88.252 1.2.3.4
TCP      74      [TCP Retransmission] 33758→80 [SYN] Seq=0
154 2025-11-03 12:19:53.864911000 192.168.88.252 1.2.3.4
TCP      74      [TCP Retransmission] 33758→80 [SYN] Seq=0
216 2025-11-03 12:20:01.928903000 192.168.88.252 1.2.3.4
TCP      74      [TCP Retransmission] 33758→80 [SYN] Seq=0
393 2025-11-03 12:20:18.312892000 192.168.88.252 1.2.3.4
TCP      74      [TCP Retransmission] 33758→80 [SYN] Seq=0
```

```
814 2025-11-03 12:20:50.568925000 192.168.88.252 1.2.3.4
TCP 74 [TCP Retransmission] 33758→80 [SYN] Seq=0
```

A partir de la traça anterior, podem calcular:

- Nombre màxim de retransmissions: Hi ha 1 paquet [SYN] original (paquet 34) i 10 paquets [TCP Retransmission]. Per tant, el nombre màxim de retransmissions (intents després de l'original) que fa el sistema operatiu és de 10.
- Temps entre elles (RTO inicial i evolució): Analitzant la columna Time, podem veure l'evolució del temps d'espera (RTO): El SO manté l'RTO a 1 segon durant els primers 6 intents. Després del 6è intent, comença la "retirada exponencial" (Exponential Backoff):
 - Intent 6 → Intent 7: ~2 segons
 - Intent 7 → Intent 8: ~4 segons
 - Intent 8 → Intent 9: ~8 segons
 - Intent 9 → Intent 10: ~16 segons
 - Intent 10 → Intent 11: ~32 segons

8.

La pila TCP/IP és un component central del nucli del sistema operatiu, no de l'aplicació. L'aplicació únicament sol·licita al SO que obri una connexió, i és el SO qui s'encarrega de gestionar tots els detalls, incloent:

- Les opcions TCP inicials: Com es mostra a les captures, tots els paquets [SYN] enviats des del PC Linux (192.168.88.252) tenen les mateixes opcions TCP per defecte, independentment de si la destinació era la VM (192.168.88.251) o un servidor d'Internet (8.8.8.8). En tots els casos, veiem els mateixos valors: Win=64240, MSS=1460, SACK_PERM=1 i WS=128.
- La política de retransmissió: El comportament que hem analitzat a la pregunta 7 (l'RTO inicial d'1 segon, l'evolució exponencial i el nombre màxim d'intents) és una política definida pel kernel del SO Linux, no per l'aplicació telnet.
- Gestió de ports: Les sortides de netstat i ss mostren els ports que el sistema operatiu manté oberts o en ús, no l'aplicació telnet. De la mateixa manera, la sortida de netstat a Windows mostra un comportament i uns ports completament diferents, confirmant que el SO és el factor clau.

Abaix veurem les diferents comparacions de les traçes i de les sortides de netstat i ss per veure la diferència entre SO.

Traça Linux:

```
None
No.      Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
  9 2025-11-03 11:47:51.176479000 192.168.88.252                8.8.8.8
TCP      74
    50960-80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=306975056
    TSecr=0 WS=128 [cite: 1, 2]

Transmission Control Protocol, Src Port: 50960 (50960), Dst Port: 80 (80),
Seq: 0, Len: 0
    Window size value: 64240
    Options: (20 bytes), Maximum segment size, SACK permitted, Timestamps,
    No-Operation (NOP), Window scale
        Maximum segment size: 1460 bytes
        TCP SACK Permitted Option: True
        Timestamps: TSval 306975056, TSecr 0
        Window scale: 7 (multiply by 128)
```

Traça Windows:

```
None
No.      Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
 12 2025-11-03 11:50:15.123456000 192.168.88.253                8.8.8.8
TCP      74
    51301-80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
    TSval=411579100 TSecr=0 WS=256

Transmission Control Protocol, Src Port: 51301 (51301), Dst Port: 80 (80),
Seq: 0, Len: 0
    Window size value: 64240
    Options: (20 bytes), Maximum segment size, SACK permitted, Timestamps,
    No-Operation (NOP), Window scale
        Maximum segment size: 1460 bytes
        TCP SACK Permitted Option: True
        Timestamps: TSval 411579100, TSecr 0
        Window scale: 8 (multiply by 256)
```


Sortida ss linux:

```
None
root@AUL-1974:/home/est/e6496286# ss -t
State          Recv-Q          Send-Q
Local Address:Port  Peer Address:Port
Process
ESTAB           0                0
192.168.88.252:60718      192.168.88.1:http
ESTAB           0                0
127.0.0.1:57374         127.0.0.1:10398
ESTAB           0                0
192.168.88.252:762       10.5.157.57:nfs
ESTAB           0                0
192.168.88.252:58742     162.247.243.29:https
ESTAB           0                0
192.168.88.252:60672     192.168.88.1:http
ESTAB           0                0
127.0.0.1:10398         127.0.0.1:57374
ESTAB           0                0
127.0.0.1:11300         127.0.0.1:60874
ESTAB           0                0
192.168.88.252:47054     34.107.243.93:https
ESTAB           0                0
127.0.0.1:60874         127.0.0.1:11300
```

Sortida netstat windows:

```
None
PS C:\Users\f3319961> netstat -n -p TCP

Conexiones activas

    Proto  Dirección local      Dirección remota      Estado
    TCP    127.0.0.1:10398      127.0.0.1:59879      ESTABLISHED
    TCP    127.0.0.1:11300      127.0.0.1:49993      ESTABLISHED
    TCP    127.0.0.1:49675      127.0.0.1:49676      ESTABLISHED
    TCP    127.0.0.1:49676      127.0.0.1:49675      ESTABLISHED
    TCP    127.0.0.1:49677      127.0.0.1:49678      ESTABLISHED
    TCP    127.0.0.1:49678      127.0.0.1:49677      ESTABLISHED
    TCP    127.0.0.1:49679      127.0.0.1:61900      ESTABLISHED
    TCP    127.0.0.1:49680      127.0.0.1:49681      ESTABLISHED
    TCP    127.0.0.1:49681      127.0.0.1:49680      ESTABLISHED
    TCP    127.0.0.1:49686      127.0.0.1:49723      ESTABLISHED
    TCP    127.0.0.1:49687      127.0.0.1:49688      ESTABLISHED
    TCP    127.0.0.1:49688      127.0.0.1:49687      ESTABLISHED
```

TCP	127.0.0.1:49689	127.0.0.1:56146	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:49689	127.0.0.1:56148	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:49689	127.0.0.1:56149	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:49689	127.0.0.1:56155	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:49689	127.0.0.1:56156	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:49689	127.0.0.1:56159	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:49689	127.0.0.1:56160	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:49689	127.0.0.1:56162	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:49689	127.0.0.1:56163	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:49689	127.0.0.1:56164	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:49689	127.0.0.1:56165	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:49689	127.0.0.1:56166	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:49689	127.0.0.1:56167	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:49689	127.0.0.1:56171	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:49689	127.0.0.1:56172	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:49689	127.0.0.1:56173	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:49689	127.0.0.1:56174	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:49689	127.0.0.1:56175	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:49689	127.0.0.1:56178	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:49689	127.0.0.1:58224	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:49689	127.0.0.1:58225	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:49689	127.0.0.1:58226	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:49702	127.0.0.1:49775	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49717	127.0.0.1:49745	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49717	127.0.0.1:49748	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49717	127.0.0.1:49752	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49717	127.0.0.1:49753	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49717	127.0.0.1:49754	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49717	127.0.0.1:49762	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49721	127.0.0.1:49722	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49722	127.0.0.1:49721	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49723	127.0.0.1:49686	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49724	127.0.0.1:49725	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49725	127.0.0.1:49724	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49745	127.0.0.1:49717	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49748	127.0.0.1:49717	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49752	127.0.0.1:49717	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49753	127.0.0.1:49717	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49754	127.0.0.1:49717	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49762	127.0.0.1:49717	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49775	127.0.0.1:49702	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49786	127.0.0.1:49787	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49787	127.0.0.1:49786	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49879	127.0.0.1:49880	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49880	127.0.0.1:49879	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49881	127.0.0.1:49882	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49882	127.0.0.1:49881	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49993	127.0.0.1:11300	ESTABLISHED

TCP	127.0.0.1:56146	127.0.0.1:49689	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:56147	127.0.0.1:57227	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:56149	127.0.0.1:49689	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:56156	127.0.0.1:49689	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:56159	127.0.0.1:49689	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:56161	127.0.0.1:57227	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:56163	127.0.0.1:49689	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:56165	127.0.0.1:49689	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:56166	127.0.0.1:49689	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:56168	127.0.0.1:57227	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:56172	127.0.0.1:49689	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:56174	127.0.0.1:49689	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:56176	127.0.0.1:49689	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:56177	127.0.0.1:57227	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:56179	127.0.0.1:49689	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:57228	127.0.0.1:57230	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:57230	127.0.0.1:57228	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:58224	127.0.0.1:49689	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:58226	127.0.0.1:49689	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:59879	127.0.0.1:10398	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:61900	127.0.0.1:49679	ESTABLISHED
TCP	192.168.88.253:49232	162.247.243.29:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.88.253:49648	142.250.178.170:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.88.253:49936	18.154.48.114:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.88.253:50422	108.157.95.226:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.88.253:51468	13.224.83.12:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.88.253:51678	147.83.194.6:5444	ESTABLISHED
TCP	192.168.88.253:53403	37.252.171.149:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.88.253:53511	142.250.200.74:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.88.253:54119	2.20.187.107:443	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.88.253:54823	92.123.34.185:443	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.88.253:54824	92.123.34.185:443	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.88.253:54825	92.123.34.185:443	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.88.253:54841	23.40.112.9:443	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.88.253:54842	23.40.112.9:443	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.88.253:56061	142.250.184.177:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.88.253:56145	142.250.185.3:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.88.253:56150	104.20.47.80:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.88.253:56418	216.58.215.142:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.88.253:57030	40.126.53.19:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.88.253:57031	2.16.38.4:80	TIME_WAIT
TCP	192.168.88.253:57334	35.214.168.80:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.88.253:58196	142.250.185.10:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.88.253:58737	13.33.243.121:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.88.253:59185	4.207.247.139:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.88.253:59756	199.232.33.44:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.88.253:59801	142.250.184.174:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.88.253:60716	216.239.32.36:443	TIME_WAIT

TCP	192.168.88.253:62450	108.157.113.114:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.88.253:63521	142.251.140.234:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.88.253:63539	147.83.140.18:135	ESTABLISHED
TCP	192.168.88.253:63540	147.83.140.18:49156	ESTABLISHED